

Лекция 1. ЛЗ и ЛНЗ строк/столбцов матрицы.
Ранг матрицы (строчный, столбцовый,
минорный)

1 ЛЗ и ЛНЗ строк/столбцов матрицы

Вспоминая начало предыдущего семестра, по аналогии с наборами векторов начнём рассматривать наборы матриц. Тогда линейной комбинацией матриц назовём:

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_k A_k$$

Точно так же будем называть набор линейно независимым (ЛНЗ), если только тривиальная комбинация обращается в ноль. Иначе - линейно зависимым (ЛЗ).

Замечание 1.1. Все прошлые теоремы (в том числе критерии ЛЗ и ЛНЗ) выполняются и для матриц.

Теорема 1.1. Для любой квадратной матрицы выполнено

$$\det A \neq 0 \iff \text{строки ЛНЗ} \iff \text{столбцы ЛНЗ}$$

Теорема 1.2. Для любой квадратной матрицы следующие условия эквивалентны:

1. $\det A = 0$
2. $\exists c \neq O : cA = O$, c - строка
3. $\exists c \neq O : Ac = O$, c - столбец

Теорема 1.3. Пусть A и B - квадратные матрицы одного размера. Тогда если A - вырожденная, то и AB - вырожденная.

Доказательство. Из предыдущей теоремы $\det A = 0 \iff \exists c \neq O : cA = O$. Тогда из ассоциативности получаем

$$c(AB) = (cA)B = OB = O$$

Иначе можно было воспользоваться теоремой о том, что $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ □

Теорема 1.4. При совершении элементарных операций ЛНЗ (ЛЗ) строки переходят в ЛНЗ (ЛЗ).

Доказательство. **Шаг 1** (ЛНЗ $\rightarrow$ ЛНЗ). Пусть матрица A состоит из ЛНЗ строк $a_1, a_2, \dots, a_n$. Необходимо доказать, что при умножении строки на число и при сложении строк набор останется ЛНЗ (основные элементарные операции). Первое очевидно верно, так как просто в линейной комбинации получим перед каким-то a_i не α_i , а $k \cdot \alpha_i$. Рассмотрим случай со сложением строк. Без ограничения общности посмотрим на следующий переход:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Поймём, что

$$\alpha_1(a_1 + a_2) + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_n a_n = 0 \iff \alpha_1 a_1 + (\alpha_1 + \alpha_2) a_2 + \dots + \alpha_n a_n = 0$$

Но ведь $a_1, a_2, \dots, a_n$ - ЛНЗ набор. Значит только тривиальная комбинация обращается в ноль.

$$\begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \dots \\ \alpha_n = 0 \end{cases} \implies \alpha_2 = 0 \implies \text{после ЭО строки остались ЛНЗ}$$

Шаг 2 ($\text{ЛЗ} \rightarrow \text{ЛЗ}$). Пусть матрица A состоит из ЛЗ строк $a_1, a_2, \dots, a_n$. Тогда от противного предположим, что после ЭО набор становится ЛНЗ . Так как ЭО обратимы, то вернуться к исходному набору можно через некоторое количество ЭО. Но по выше доказанному получаем, что набор теперь ЛНЗ - противоречие, так как он был ЛЗ . $\square$

Замечание 1.2. Аналогичное утверждение справедливо и для столбцов.

Теорема 1.5. При ЭО со столбцами линейная зависимость строк сохраняется с теми же коэффициентами. Аналогично и в обратную сторону.

Доказательство. Пусть S - матрица элементарных операций со столбцами. Из линейной зависимости A получаем, что $\exists c \neq 0 : cA = O$. Тогда

$$c(AS) = (cA)S = OS = O$$

Значит линейная зависимость сохраняется после ЭО с теми же коэффициентами. $\square$

2 Ранг матрицы

Определение 2.1. Пусть в $A \in \text{ЛНЗ}$ набор из r строк, а любой набор из $k > r$ строк ЛЗ . Тогда r - строчный ранг матрицы. Обозначается $r_1(A)$. $A = O \implies r_1(A) := 0$. Эти r строк назовём базисными.

Теорема 2.1. Любая строка матрицы - линейная комбинация базисных строк.

Доказательство. Если строка базисная, то её берём с коэффициентом 1, а остальные - с нулями. Пусть строка $\tilde{a}$ не базисная, а $a_1, a_2, \dots, a_r$ - базисные. Из определения ранга получаем, что $a_1, a_2, \dots, a_r, \tilde{a}$ - ЛЗ набор. Значит существует нетривиальная комбинация, обращающаяся в ноль:

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_r a_r + \alpha_{r+1} \tilde{a} = 0$$

При этом $\alpha_{r+1} \neq 0$, так как иначе получим $a_1, a_2, \dots, a_r$ - ЛЗ набор. Значит можем поделить на α_{r+1} и выразить $\tilde{a}$ через базисные векторы (просто перенести их вправо). $\square$

Определение 2.2. Пусть в $A \in \text{ЛНЗ}$ набор из r столбцов, а любой набор из $k > r$ столбцов ЛЗ . Тогда r - столбцовый ранг матрицы. Обозначается $r_2(A)$. $A = O \implies r_2(A) := 0$. Эти r столбцов назовём базисными.

Замечание 2.1. Для базисных столбцов также выполняется теорема (подобно 2.1). Доказательство аналогично.

Теорема 2.2. ЭО со строками и столбцами не меняют ни строчного, ни столбцового рангов.

Доказательство. Доказательство следует из теоремы о сохранении ЛЗ при ЭО. $\square$

Теорема 2.3. Пусть $A_1 \subset A$. Тогда

$$r_1(A_1) \leq r_1(A)$$

$$r_2(A_1) \leq r_2(A)$$

Доказательство. Если в A есть ЛЗ строки, то они (их фрагменты) будут ЛЗ и в A_1 , притом с теми же коэффициентами. $\square$

Замечание 2.2. Верен не только факт из доказательства, но и противоположный. Если в A_1 строки ЛНЗ , то и в A они ЛНЗ . Для доказательства достаточно предположить противное и получить, что ЛНЗ перешёл в ЛЗ , а при обратном переходе остался ЛЗ по предыдущей теореме.

Теорема 2.4. (1) $\forall n + 1$ столбцов высоты n ЛЗ
 (2) $\forall n + 1$ строк длины n ЛЗ

Доказательство. (1) $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}$ - столбцы высоты n

$a_1, a_2, \dots, a_n$ - ЛЗ $\Rightarrow$ весь набор ЛЗ

$a_1, a_2, \dots, a_n$ - ЛНЗ. Тогда составим невырожденную матрицу из этих столбцов.

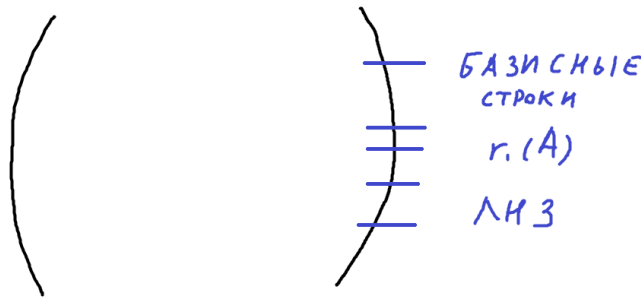
$$\forall b \exists x : Ax = b \Rightarrow a_{n+1} \text{ может быть представлен как линейная комбинация остальных}$$

По критерию линейной зависимости набор $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}$ ЛЗ.

(2) Транспонируем матрицу и ссылаемся на первый пункт. □

Теорема 2.5. $\forall A \hookrightarrow r_1(A) = r_2(A)$

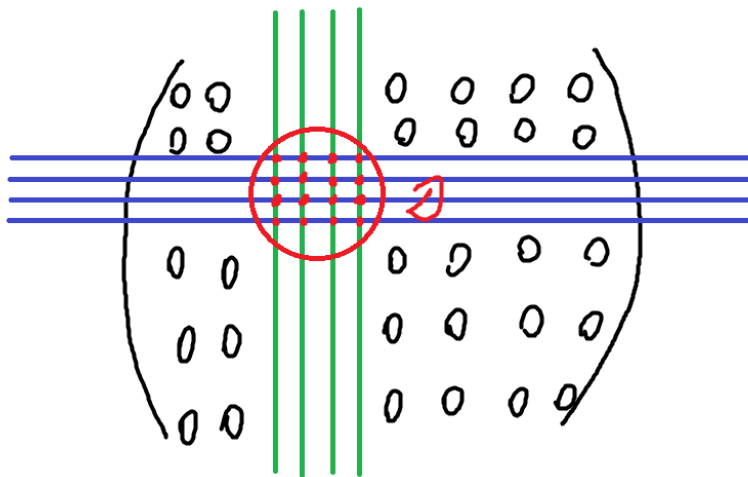
Доказательство. $A_{m \times n}$



Занулим не базисные строки с помощью ЭО, так как каждая из них выражается через базисные (также можно сгруппировать базисные строки и столбцы для удобства). Новую матрицу назовём A' . Так как мы просто провели некоторые ЭО, то ранги не изменились:

$$r_1(A) = r_1(A') \text{ и } r_2(A) = r_2(A')$$

Далее образуем матрицу D на пересечении базисных строк и столбцов.



Так как все элементы базисных столбцов, кроме тех, которые входят в D , нулевые, то ЛНЗ этих столбцов говорит о том, что эти же столбцы в D тоже ЛНЗ. Получаем, что в D $r_2(A)$ ЛНЗ столбцов и $r_1(A)$ строк (нам неважно, какие они). Буквально по предыдущей теореме тогда верно, что $r_2(A) \leq r_1(A)$, так как иначе число столбцов превысит высоту столбца и мы получим ЛЗ набор.

После транспонирования получим обратную ситуацию на ЛНЗ строки. Тогда верно неравенство $r_1(A) \leq r_2(A)$.

Итого:

$$\begin{cases} r_2(A) \leq r_1(A) \\ r_1(A) \leq r_2(A) \end{cases} \implies r_1(A) = r_2(A)$$

□

Лемма 2.1 (Следствие). *На пересечении базисных строк и столбцов стоит невырожденная матрица.*

Определение 2.3 (Теорема-определение). *Если $r_1(A) = r_2(A) = r$, то $\exists$ матрица размера r с $\det \neq 0$. При этом любая подматрица с большим порядком, чем r , будет вырожденной. Порядок этой матрицы называют минорным рангом.*

Теорема 2.6. *В любой матрице*

$$r_1(A) = r_2(A) = \text{минорный ранг}$$

Определение 2.4. *Все эти ранги, раз уж они равны, будем называть рангом матрицы и обозначать $\text{rg} A$.*

Для ценителей левой верхней фразы прикрепляю:

